

{{--

--}} {{-- COVER / HEADER SECTION --}} {{--

--}}

TECHZONE ERP Topic 22: Computer Shop Management System

Document ID: QA-SOP-FEAT06

Version: 1.0 (Production

Ready)

Date: September 27, 2026

Target: Real-World

Deployment

សៀវភៅណែនាំតេស្តគុណភាពប្រព័ន្ធ (QA Testing Guide)

មុខងារទី ៦: ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន (Feature #6: Customer Management & CRM)

{{--

--}} {{-- SECTION 1: BUSINESS CONTEXT & REAL-WORLD WORKFLOW --}} {{--

--}}

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការជាក់ស្តែងក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ (BUSINESS CONTEXT)

នៅក្នុងហាងលក់ និងជួសជុលកុំព្យូទ័រ អតិថិជន (Customers) គឺជាបេដុងនៃអាជីវកម្ម។ មុខងារគ្រប់គ្រងអតិថិជនមិនគ្រាន់តែជាបញ្ជីឈ្មោះធម្មតាទេ ប៉ុន្តែជាស្នូលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអតិថិជន។

• ចំណាត់ថ្នាក់អតិថិជន (Retail vs. Wholesale):

Retail (អតិថិជនទូទៅ): ទិញទំនិញរាយ (Laptops, Gaming Gear, Accessories) បង់ប្រាក់ភ្លាមៗ។

Wholesale (អតិថិជនដុះ/ក្រុមហ៊ុន/សាលារៀន): ទិញ PC Builds ច្រើនត្រឡប់ត្រឡង់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ និងអាចមានលក្ខខណ្ឌទូទាត់ពេល (Credit terms / Balance Due)។

• លេខសម្គាល់អតិថិជន (Phone as Primary Key in Practice):

ក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ អតិថិជនមិនចាំបាច់មាន Customer ID ទេ ពេលមកទិញទំនិញ ឬយកម៉ាស៊ីនមកជួសជុល បុគ្គលិកសួរលេខទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ លេខទូរស័ព្ទត្រូវតែ Unique ដាច់ខាត និងអាច Search រក ឃើញបាន។

• ប្រព័ន្ធសន្សំ (Loyalty Reward Points):

រាល់ការទិញទំនិញនៅ POS អតិថិជនទទួលបានពិន្ទុសន្សំ ដើម្បីប្តូរយកការបញ្ចុះតម្លៃ លើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនត្រឡប់មកទិញម្តងទៀត។

• សមាហរណកម្មជាមួយផ្នែកសេវាកម្ម & ការធានា (Repairs & Warranty Linkages):

រាល់ប័ណ្ណទទួលជួសជុលកុំព្យូទ័រ (Repair Tickets) និងប័ណ្ណធានាគ្រឿងបន្លាស់ (Warranties) ត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយ Customer ដើម្បីការពារការបន្លំ និងដឹងប្រវត្តិជួសជុលច្បាស់លាស់។

{{--

--}} {{-- SECTION 2: SYSTEM ARCHITECTURE & DATABASE SPECIFICATION --}} {{--

--}}

២. រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស & DATABASE FIELDS ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
name	VARCHAR(255)	required string max:255	ឈ្មោះពេញរបស់អតិថិជន ឬឈ្មោះស្ថាប័ន/សាលារៀន (ឧ. Sok Dara)

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
phone	VARCHAR(30)	required unique:customers,phone max:30	លេខទូរស័ព្ទជាតិចម្បង ហាមស្ទួនគ្នាដាច់ខាត សម្រាប់ផែនការប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់សេវា
email	VARCHAR(255)	nullable email max:255	អ៊ីមែលសម្រាប់ផ្ញើវិក្កយបត្រអេឡិចត្រូនិច (E-Receipt / Invoice PDF)
address	TEXT	nullable string	អាសយដ្ឋានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកុំព្យូទ័រ ឬ PC Set ដល់ផ្ទះ/ក្រុមហ៊ុន
customer_type	ENUM	required in:Retail,Wholesale	កំណត់តម្លៃទំនិញពេលលក់ (Retail = តម្លៃរាយ, Wholesale = តម្លៃបោះដុំ)
points	INTEGER	nullable integer min:0	ពិន្ទុរង្វាន់សរុប (Default: 0, កើនឡើងរាល់ពេលទិញទំនិញនៅ POS)
status	ENUM	required in:Active,Inactive	Active = អតិថិជនសកម្ម Inactive = ផ្អាកគណនី (ឧ. ជាប់បំណុលមិនព្រមសង)

```
{{--
=====
--}} {{-- SECTION 3: COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX (15 TEST CASES) --}} {{--
=====
--}}
```

៣. តារាងតេស្តលម្អិត ១៥ ករណី (COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX)

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-CUST-01	UI & KPI Metrics	បើកទំព័រ /customers ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនលើ Stat Cards ទាំង ៤ (Total, Active, Wholesale, Total Reward Points)	ចំនួនលេខសរុប និងផលបូកពិន្ទុ (Points) ត្រូវតែគណនាត្រូវគ្នានឹង Database ១០០%	Medium
TC-CUST-02	Create Retail Customer	ចុច Add Customer បញ្ចូលឈ្មោះ "Sok Dara", Phone "012 999 888", Type "Retail", Status "Active" រួចចុច Save	បង្កើតជោគជ័យ បង្ហាញ Alert ពណ៌បៃតង ទិន្នន័យបង្ហាញលើកំពូលតារាង និង Points ចាប់ផ្តើមស្មើ 0	Critical
TC-CUST-03	Create Wholesale	បង្កើតអតិថិជនជាក្រុមហ៊ុន "ABC Computer School", Phone "023 555 777", Type "Wholesale", Initial Points "50"	បង្កើតបានជោគជ័យ លើតារាងបង្ហាញ Badge ពណ៌ស្វាយ "Wholesale" និងពិន្ទុ 50 Points	High

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-CUST-04	Validation Required	ចុច Add Customer ដោយទុកប្រអប់ Name និង Phone នៅទទេ រួចចុច Submit	ប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឱ្យ Submit ឡើយ និងលោតសារ Error ពណ៌ក្រហម បញ្ជាក់ថា fields ទាំងនេះចាំបាច់	Critical
TC-CUST-05	Unique Phone Check	ព្យាយាមបង្កើត Customer ថ្មីដោយប្រើ លេខទូរស័ព្ទដូចគ្នាបេះបិទ នឹង Customer ចាស់ (ឧ. "012 999 888")	Validation ត្រូវតែចាប់ជាប់ភ្លាមៗ បង្ហាញសារ "The phone has already been taken"	Critical
TC-CUST-06	Email Format Validation	បញ្ចូលអ៊ីមែលខុសទម្រង់ ឧទាហរណ៍៖ customer@gmail (គ្មាន .com) រួច Save	ប្រព័ន្ធលោត Error Validation ថា ទម្រង់អ៊ីមែលមិនត្រឹមត្រូវ	Medium
TC-CUST-07	Negative Points Check	ព្យាយាមបញ្ចូលពិន្ទុ អវិជ្ជមាន (Negative Number) ឧទាហរណ៍៖ -10 ក្នុងប្រអប់ Points	Validation Rule min:0 ត្រូវតែទប់ ស្តាប់មិនឱ្យរក្សាទុកពិន្ទុក្រោមសូន្យឡើយ	Medium
TC-CUST-08	Search by Phone/Name	វាយលេខទូរស័ព្ទ (ឧ. "012") ឬឈ្មោះអតិថិជន ក្នុងប្រអប់ Search Bar លើតារាង	តារាងត្រូវ Filter ទាញយកតែ អតិថិជនណាដែលមានលេខ ឬឈ្មោះត្រូវ គ្នាមកបង្ហាញភ្លាមៗ	High
TC-CUST-09	Filter Customer Type	ជ្រើសរើស Filter Dropdown រើសយក Wholesale	តារាងត្រូវបង្ហាញតែអតិថិជនដុំ (Wholesale) ទាំងអស់ មិនត្រូវលាយឡំ Retail ឡើយ	Medium
TC-CUST-10	Filter Status	ជ្រើសរើស Filter Dropdown រើសយក Inactive	តារាងត្រូវបង្ហាញតែអតិថិជនណាដែល ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការ (Inactive) ប៉ុណ្ណោះ	Medium
TC-CUST-11	View Detail Modal	ចុចប៊ូតុង View (👁️) លើ Customer ណាមួយក្នុង តារាង	Modal លោតឡើងបង្ហាញព័ត៌មាន ពេញលេញ (Name, Phone, Email, Address, Type Badge, Points, Status)	Medium
TC-CUST-12	Edit & Self-Phone Check	ចុច Edit កែតែឈ្មោះ ឬ បន្ថែមពិន្ទុ ដោយ រក្សាលេខទូរស័ព្ទដែល រួចចុច Save Changes	ត្រូវតែ Update បានជោគជ័យ (មិនត្រូវ Error ថាស្ទួនលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងឡើយ ព្រោះមាន unique:customers, phone, \$id)	Critical
TC-CUST-13	Delete Unused Customer	ចុច Delete (🗑️) លើ Customer ថ្មីដែលមិន ទាន់មានជាប់វិក្កយបត្រ ឬ ការជួសជុល	ប្រព័ន្ធបង្ហាញ Dialog បញ្ជាក់ការលុប។ ពេល Confirm ទិន្នន័យត្រូវបានលុប ចេញពីតារាងភ្លាមៗ	High

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-CUST-14	Data Integrity Protection	ព្យាយាមលុប Customer ណាដែល ធ្លាប់មាន Invoices, Sales, ឬក៏ពុំមាន Repair Tickets ជួសជុល	ប្រព័ន្ធត្រូវតែការពារ (Prevent Delete) ដោយមិនឱ្យបែក Error 500 SQL Crash ឡើយ និងឱ្យប្តូរ Status ទៅ Inactive ជំនួសវិញ	Critical
TC-CUST-15	Integration: POS Sales	ចូលទៅកាន់ទំព័រ POS Sales (/pos-sales) ស្វែងរក Customer តាមលេខ ទូរស័ព្ទពេល Checkout	ប្រព័ន្ធត្រូវទាញយកឈ្មោះ និងពិន្ទុរបស់ Customer មកភ្ជាប់ជាមួយវិក្កយបត្រ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ	Critical

```
{{--
=====
--}} {{-- SECTION 4: STEP-BY-STEP QA EXECUTION GUIDE --}} {{--
=====
--}}
```

៤. របៀបដំណើរការតេស្តមួយជំហានម្តងៗ (STEP-BY-STEP EXECUTION GUIDE)

1 ដំណាក់កាលត្រៀម (Preparation & Setup):

- បើក Browser ចូលទៅកាន់ <http://127.0.0.1:8000/login>
- ចូលប្រើប្រាស់ដោយគណនី Admin ឬ Cashier: `admin@shop.com` / password: `password`
- ចុចលើ Menu **Customers** នៅលើ Sidebar ខាងឆ្វេង ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ Customer Management

2 ដំណាក់កាលតេស្ត CRUD & Validation (Data Entry & Constraints):

- តេស្តបង្កើត Retail Customer:** បញ្ចូលឈ្មោះ "Sok Dara", Phone: "012 888 777", Email: "sokdara@gmail.com", Address: "Phnom Penh", Type: "Retail", Status: "Active" រួចចុច Save។ ពិនិត្យមើលថាទិន្នន័យបានបង្ហាញលើតារាងត្រឹមត្រូវ។
- តេស្តបង្កើត Wholesale Customer:** បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុន "Mega Tech Academy", Phone: "023 444 333", Type: "Wholesale", Points: "100" រួចចុច Save។ ពិនិត្យមើល Badge ពណ៌ស្វាយ Wholesale និងចំនួនពិន្ទុ។
- តេស្ត Unique Phone:** សាកល្បងបង្កើត Customer ថ្មីម្នាក់ទៀតដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទ "012 888 777" ដដែល ដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធចាត់ Validation មិនឱ្យស្តុក។
- តេស្ត Edit & Status:** ចុច Edit លើអតិថិជនម្នាក់ ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ និងសាកល្បងប្តូរ Status ទៅ *Inactive* រួចចុច Save Changes។

3 ដំណាក់កាលតេស្តសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធ (Cross-Module Integration Testing):

- បើកទំព័រ **POS Sales (/pos-sales)** ជ្រើសរើសទំនិញដាក់ក្នុង Cart រួចពេល Checkout ជ្រើសរើស Customer "Sok Dara"។
- បញ្ចប់ការលក់ រួចចូលទៅកាន់ទំព័រ **Invoices (/invoices)** ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មានវិក្កយបត្រត្រូវបានកត់ត្រាឈ្មោះ Sok Dara ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
- ត្រឡប់មកទំព័រ **Customers** សាកល្បងចុចលុប Sok Dara ដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឱ្យលុប Customer ណាដែលមានប្រវត្តិទិញទំនិញរួចឡើយ (Foreign Key Protection)។

{{--

--}} {{-- SECTION 5: REAL-WORLD SIGN-OFF CHECKLIST --}} {{--

--}}

៥. បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់អនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ (PRODUCTION SIGN-OFF CHECKLIST)

Status	លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ (Acceptance Criteria)	លទ្ធផលតេស្ត	កំណត់សម្គាល់បន្ថែម
✓	CRUD ទាំងមូលដំណើរការល្អ ១០០% ដោយគ្មាន PHP Error ឬ SQL Exception	PASSED	Database Transactions Safe
✓	Unique Phone Validation ការពិនិត្យមានលេខទូរស័ព្ទស្មុគស្មាញ ដាច់ខាត	PASSED	Store & Update Requests
✓	Search រកតាមលេខទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះដំណើរការហ្វីលធីន	PASSED	Indexed Phone Search
✓	តភ្ជាប់បានយ៉ាងល្អជាមួយ POS Sales, Invoices, Repairs & Warranties	PASSED	CRM Core Integration
✓	UI/UX ឆ្លើយតបយ៉ាងស្អាតលើអេក្រង់ទូទៅ និង iPad POS ក្នុងហាង	PASSED	Tailwind Responsive Layout

អ្នកអនុវត្តការតេស្ត (QA Tester)

ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេស (Tech Lead)

ម្ចាស់ហាង / អ្នកគ្រប់គ្រង (Shop Manager)

QA Engineer

Date: ____ / ____ / 2026

Lead Developer

Date: ____ / ____ / 2026

Project Owner

Date: ____ / ____ / 2026